2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本

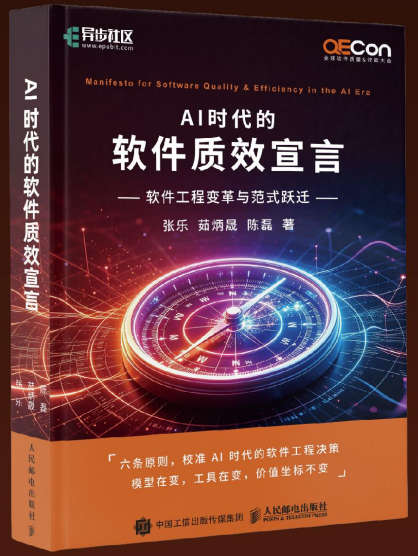
为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅



系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布

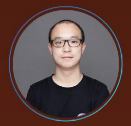
第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家

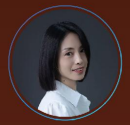


茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人



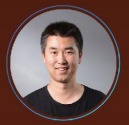
李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

Agentic AICon

智能体应用与架构工程大会

分析 Agent 从 Demo 到生产

Data Agent 规模化落地的架构挑战与工程实践

【文小东】 | 【京东 · 团队架构师】

Agentic AICon 深圳站 · 分论坛





【文小东】

【京东 · 团队架构师】

- 十年数据应用系统研发经验，深耕 **OLAP 引擎、BI 数据建模与指标体系**
- 主导京东零售经营分析 **Data Agent** 从原型到规模化生产的架构演进
- 关注方向：语义层、Agent 编排、可靠性工程、可观测与评测体系

目录

CONTENTS

01 **Data Agent 的“死亡谷”与生产化挑战**
为什么 Demo 很容易跑通，上线却屡屡翻车

02 **生产级 Data Agent 总体架构**
五层架构、Workflow 与 Agentic 的边界，以及语义中间表示（IR）

03 **可靠性工程与安全权限**
生成路由、六道校验、真实故障复盘、反问澄清的尺度

04 **分析深度增强与工作台实践**
从单轮取数到多步归因：任务规划、结果复用与知识注入

05 **可观测性、评测与运营体系**
把 Agent 执行建模成 Span，用评测和数据飞轮驱动迭代

06 **规模化落地实践与未来展望**
复制方法论、ROI 评估，以及走向 AI Native 零售经营

PART 01

Data Agent 的“死亡谷”与生产化挑战

为什么 Demo 很容易跑通，上线却屡屡翻车

01

1.1 Demo 到生产的断层

1.2 生产环境五重要求

约 6 分钟

开场翻车：同一个问题，Demo 答对、上线答错

用户：“上周空调 GMV 是多少？环比怎么样？”

Demo 环境 · 答对了

- 单张宽表，只有 1 个 GMV 字段
- 日期写死在 Prompt 示例里
- 问法来自开发者自己
- 数据干净、无权限差异

演示效果：数字正确，掌声 ✓

生产环境 · 四处同时出错

环比方向都反了

1	**时间**	“上周”被当成近 7 天，业务要自然周	→ 2.2 IR
2	**口径**	三个候选字段，模型凭“数值像”选错	→ 3.1 校验
3	**计算**	对预聚合指标再求和，整体值被放大	→ 2.2 中台
4	**交付**	总结时模型改写了数字，与源数据不符	→ 3.1 对账

模型没变，变的是**口径、时间、数据和人**。Demo 验证“能不能答”，生产要求“每一次都答对”

案例为真实问题脱敏重构

五类典型失败模式：每一类都来自真实 Case

语义歧义

问法

“儿童奶粉上月销量”

错误结果

值同时属于三级品类与末级品类，模型自选一个

根因

值→字段归属不唯一，却没有澄清

解法见 3.2

口径漂移

问法

“9 月 GMV”

错误结果

被解析成 10/01–10/07，整月错位

根因

时间规则缺“裸月份”条目；沙箱只校验结构

解法见 2.2

权限越界

问法

“沿用上次那个数据集再看看”

错误结果

若直接复用历史路由，可能越过已回收的权限

根因

历史结果没有按当前账号复核

解法见 3.2

性能不可控

问法

“生成全量明细 HTML 报告”

错误结果

单轮上万事件，网关堆内存涨到 GB 级并 502

根因

长连接 Promise 堆积、无取消通道

解法见 3.1

用户不信任

问法

“为什么 GMV 下滑？”

错误结果

直接甩结论，口径与过程不可复核

根因

数字过了模型的手，结论没有出处

解法见 4.1

五类问题没有一类是“换个更强的模型”能解决的，它们都是**工程问题**

Demo 问“能否回答”，生产要“稳准安解运”

Demo

能不能回答?

生产

能否**稳定**、**准确**、**安全**、**可解释**、**可运营**地回答?

要求	含义	可验收的判据
准 Accurate	口径与结果正确	核心问法集准确率达到目标线；报告数值与源数据 **100% 对账一致**
稳 Reliable	可靠执行、可恢复	任务完成率与 P95 时延达标；节点故障可降级、可恢复，不丢轮次
安 Secure	权限与凭据可控	越权取数 **0**；凭据零泄漏（端到端 canary 全局断言）
解 Explainable	过程可复核	每个结论可回溯到口径声明、查询语句与产物文件
运 Operable	可度量、可迭代	任一 bad case 可在 trace 上 **5 分钟定位**，修复后进入回归集

把“好用”翻译成**可验收的判据**，团队、业务和老板才有共同的上线标准

四阶段成熟度：每个阶段该解决什么

多数项目卡在 试点 → 推广 这一级

STAGE 1

原型期

目标：跑通链路

单数据集、固定问法
NL → SQL → 答案

出口：Demo 可演示

STAGE 2

试点期

目标：答得对

语义层与口径对齐
澄清机制、数值对账

出口：种子用户核心问法准确率达标

STAGE 3

推广期

目标：稳定且安全

权限继承、多实例
故障降级、全链路可观测

出口：新业务域按 SOP 接入

STAGE 4

规模化期

目标：可运营

评测飞轮、Skill 资产化
成本治理

出口：边际成本持续下降

卡点不是模型不够强，而是缺**语义层、治理层和可观测体系**：这正是后面四章要展开的

PART 02

生产级 Data Agent 总体架构

02

五层架构、Workflow 与 Agentic 的边界，以及语义中间表示（IR）

2.1 分层架构与 Workflow + Agentic 融合

2.2 多 Agent 协作与语义层协同

约 10 分钟

生产级 Data Agent 五层架构总览

Agentic AICon

交互层	**分析工作台**	**旧前端兼容层** 零改动接入	**研发页** 调试与回放	**IM / 文档推送**
Agent 编排层	**主 Agent** 执行者 + 分析师	**分析 SOP** 判断→对齐→取数→成文	**数据集路由** 子 Agent	**结论链** 大纲→分节→归纳
语义与指标层	**数据集知识召回** 字段 / 别名 / 枚举	**指标口径** 预聚合规范	**时间语义** 平台日期规则	**分析任务卡** 语义 IR
查询执行层	**DSL / NL2SQL** 取数服务	**中间产物** 云端存储	**图表生成** 配置判定 + 渲染	**沙箱** CFS挂载

治理与可观测层

- 权限继承 · 凭据隔离
- LLM 出口代理，逐请求归账
- 事件日志为唯一真相源
- Trace · 评测 · 配置热更

运行底座：**网关（无状态、可双活）** · **Worker 池（Agent 进程）** · ES 事件日志 · MySQL 控制面 · Redis 热尾 · 共享文件存储

模型只是其中一层的一个部件：**语义层兜口径，编排层兜流程，治理层兜底线**

全链路穿透：一个问法在五层发生了什么

问法：“上周空调 GMV 环比下滑了多少？哪个大区拖累最大？”　　今天 = 2026-10-14（示例）

层	发生了什么	产出物
交互层	接收问题与会话上下文（账号、已选数据集、本轮 Skill），登记轮次	trace_id = run_<ts>_<rand>
编排层	判定为“明确查数 + 轻度归因”；未选数据集 → 调数据集路由子 Agent	候选 dataset_ids
语义层	召回字段与口径知识；“上周” = 自然周，对比期 = 上上周；生成任务卡 IR	上周(2026-10-05 ~ 10-11)
执行层	按 IR 取数两次：整体一次、按大区一次（**不对预聚合指标二次 SUM**）	query_*.csv × 2
编排层	结论链：占位符写作 → 数值对账 → 渲染 → 润色守卫 → 落盘	report.md
治理层	事件全量落日志；LLM 调用逐请求归账；取数前按当前账号复核权限	journal · 归账 · 审计事件

每一层都留下**可检查的产出物**：出了错，能精确说出是哪一层、哪一步

Workflow 还是 Agentic：一张可迁移的判定表

Agentic AICon

判定维度	走固定流程（Workflow）	交给 Agent 推理（Agentic）
路径能否枚举	步骤固定、可穷举	路径依赖中间结果，事先无法穷举
错误代价	错一次就是事故：口径、权限、时间	可试错、可回退、可追问
输入确定性	指标 / 维度 / 时间可唯一映射	开放式：为什么、怎么办、归因
一致性要求	同问必须同答	允许表达多样，结论需可复核
频次	高频标准问法	长尾、低频、探索式
在我们系统里	时间解析（代码执行）、权限复核、数值对账、交付话术	数据集选择、取数规划、钻取归因、报告结构

经验法则：**能写成代码的不交给模型；必须交给模型的，用代码把它围起来**

混合编排：确定性骨架 + Agent 节点

确定性骨架　Agent 节点

诉求判断	数据源门禁	探查与澄清	时间解析	取数与分析	成文交付	验货
查数 / 开放式分析 / 通用任务	无数据源 → 固定引导话术，不猜数据集	先看字段再问；每轮 ≤3 问、≤2 轮	模型写代码，沙箱计算；逐轮重做	自由组合工具；失败 >2 次即收敛	必经结论链；终答 = 固定话术	报告数值必须经工具核验

骨架定底线

交付、验货、门禁、时间换算这些“错一次就是事故”的环节写成流程和代码，模型无法绕过。

节点放弹性

诉求判断、澄清、取数规划交给 Agent，让它在工具清单内自主组合、按证据收敛。

护栏管边界

每个 Agent 节点都带硬约束：问题数上限、重试上限、并行条件、禁止复用历史时间解析。

“两步硬规则”：数据分析诉求必须 **取数分析 → 结论链成文**，单值查询也不例外，没有逃生口

多 Agent 协作：Supervisor + 专业子 Agent

Supervisor：主 Agent
通用执行者 + 数据分析师，直调分析工具

数据集路由
一次性调用
只筛选
不取数

取数
主 Agent
直接调用
结果落 CSV

可视化
内联判定
只选图型
不编结论

报告
结论链
分节并行
归纳拼装

校验
代码实现
数值对账
润色守卫

通信方式与上下文隔离

- 结构化入参 / 出参：子 Agent 只回最小结果
- 子会话独立记日志，父会话按调用 ID 折叠
- 子 Agent 不继承无法摘除的工具
- 报告链只读轨迹与产物，**没有写文件权限**

一次架构回撤

我们拆掉了“探索 / 规划 / 执行”分析委派链：冷启动、双份纪律、过程不可见，**成本大于收益**。数值可信住在结论链，不在分析委派。

子 Agent 不是越多越好：只在**需要隔离上下文或并行**的地方拆分

★ 语义 IR：把意图与 SQL 解耦

自然语言：千变万化

- “上周空调 GMV”
- “空调上个自然周成交额”
- “上周空调卖了多少钱”

语义 IR：稳定的合同

metric = 成交金额
filter = 三级品类:空调
time = 上周 · 自然周
compare = 环比

物理执行：可替换

- 指标中台 DSL
- NL2SQL + 强校验
- 文件 • Python 沙箱

可校验

每个字段都能对 schema 校验，错误在执行前暴露

可澄清

歧义显式写进 ambiguities，而不是被模型默默选掉

可复用

多轮追问 = 对 IR 打补丁，而不是重写整条 SQL

可审计

IR 进 trace，可回放、可 diff、可做评测标准答案

IR 让错误可归因：**理解错**就改澄清与生成，**执行错**就改 DSL / SQL，不再“整体重来”

语义 IR 的结构与真实示例

ir.json · “上周空调 GMV 环比，按大区看”

```
{
  "intent": "metric_compare",
  "metrics": [{"name":"GMV", "field":"成交金额",
              "agg":"pre_aggregated"}],
  "dimensions": [{"field":"大区名称"}],
  "filters": [{"field":"三级品类名称", "value":"空调",
              "resolved_by":"枚举唯一归属"}],
  "time": {"label":"上周", "start":"2026-10-05",
          "end":"2026-10-11", "compare": {
          "label":"上周的环比", "start":"2026-09-28",
          "end":"2026-10-04"}},
  "ambiguities": [],
  "assumptions": ["将「GMV」理解为「成交金额」"],
  "version": "ir/v3"
}
```

- **意图 • intent**
  决定走查数、对比、归因还是趋势模板
- **语义要素 • metrics • dimensions • filters • time**
  全部是业务语义，不含表名与 SQL
- **依据 • resolved_by • assumptions**
  每个映射说清“凭什么”，近似映射必须披露
- **风险 • ambiguities**
  非空即进入澄清，不允许带歧义执行

版本演进

v1	v2	v3
SQL 片段 易错难查	+ 时间语义标签 + 对比期	+ 归属依据 + 增量补丁

注：时间区间由时间解析工具生成，模型只写“语义标签”，绝对日期只能来自工具输出；字段名为示例

指标中台：Agent 的确定性工具

Agentic AICon



反例：对预聚合指标二次聚合

- 先按店铺查“成交父单量”，再对各店铺 SUM 得到“整体成交父单量”
- 均价、转化率、去重用户数同理：**它们不具备可加性**
- 结果看上去合理，但整体值被系统性放大

正例：需要哪个粒度，就按哪个粒度查

- 要店铺粒度就按店铺分组；要整体就不分组，**分两次查询**
- 口径统一：一个指标一个定义，别名映射到同一字段
- 权限继承：查询以用户身份执行，由平台裁决行列权限

把“算对”交给确定性系统：模型负责**选对指标与粒度**，中台负责**口径、权限与计算**

PART 03

可靠性工程与安全权限

生成路由、六道校验、真实故障复盘、反问澄清的尺度

03

3.1 查询准确性与执行可靠性

3.2 安全权限与人在回路

约 10 分钟

生成路由：DSL 优先，SQL 兜底



路由原则

- 降级**只降不升**，每次降级都打点留痕
- 降级原因写进报告的口径说明
- 近似映射必须披露：“将 X 理解为 Y”
- 取数失败超过 2 次即收敛，不反复重试

可信度梯度

DSL → 澄清 / 告知

越往右，越需要人和校验兜底

覆盖率和可信度不可兼得：**先用确定性覆盖高频，再用强校验覆盖长尾**

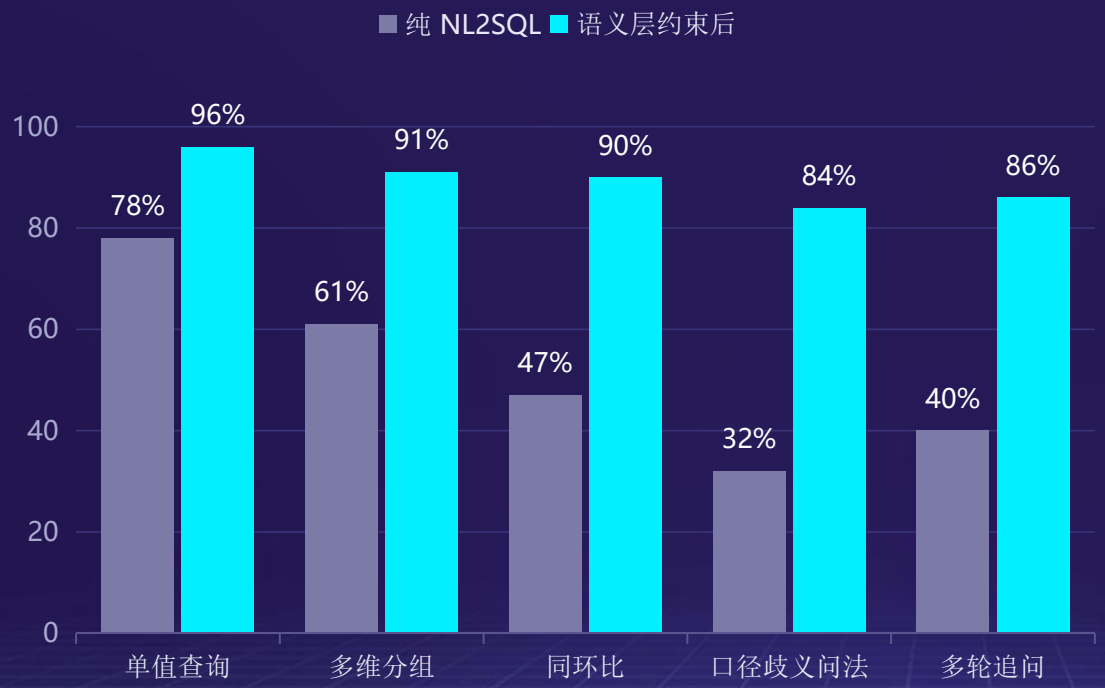
多层校验流水线：SQL 碰数据之前的六道关

1 语法	2 Schema	3 口径	4 权限	5 成本	6 合理性
检查：可解析、方言兼容	检查：表与字段真实存在，类型匹配	检查：预聚合不二次聚合，近似映射要披露	检查：按当前账号复核数据集与行列权限	检查：扫描量、时间跨度、结果行数预估	检查：空结果、量级突变、日期越界
拦截后：**报错重写 ≤2 次**	拦截后：**回到字段召回**	拦截后：**改写或澄清**	拦截后：**拒绝，不绕过**	拦截后：**缩窗、分批或确认**	拦截后：**标注异常或重查**

第七道（交付侧）：报告中每个数值写成占位符 **{'raw': '-12.3%', 'source': 'query_x.csv'}**，与源 CSV 逐个对账，通过后才渲染成正文

模型可以**提出** SQL，但只有过完六道关的 SQL 才能**碰数据**

准确率分层对比：语义层到底值多少



越难越值钱

差距随难度扩大：歧义与同环比类问法提升最明显

错误可定位

失败可归因到“理解 / 映射 / 执行”具体一层

同问同答

相同问法多次执行，结果一致性显著提升

语义层带来的不只是准确率，更是**可控性**：知道错在哪，才敢规模化

真实故障复盘：一条高频长流打穿网关

Agentic AICon

T0 触发

用户要求生成“全量明细 HTML 报告”

T1 放大

模型把整份 HTML 当作写文件参数流式输出，单轮事件上万条

T2 泄漏

网关 SSE 每轮 Promise.race 都在长寿命 Promise 上挂回调，堆内存线性上涨到 GB 级

T3 扩散

GC 长暂停，同进程其他 SSE / API 超时，上游表现为 502

T4 错觉

Worker 其实已完成；日志超扫描上限时按旧→新截断，丢掉了最新的交付事件

三个根因

1 Promise.race 不取消落败者

每轮都在同一个长寿命 Promise 上追加回调，事件越多堆越大

2 迭代器没有取消通道

连接断开后，挂起的 next() 永远不结束，外层停写也释放不了

3 截断方向错误

按序号升序保留前 N 条：丢的恰好是交付、轮次结束等最新事件

Worker 正常 ≠ 用户正常：可靠性要按“用户最终看到的结果”来定义

从故障里长出来的六个可靠性机制

超时

- 取数单次 30 分钟上限，各工具独立超时键
- LLM 上游超时、断流都留底
- 工具结果超 64KB 即视为设计违规

重试

- 取数失败 ≤2 次即收敛，不无限重试
- ES 多地址按序故障转移
- 改写重试必须带上一次的报错

熔断

- 全部地址失败才报错，并点名故障点
- 匿名 / 无主请求直接拒单，不兜底
- 上游失败留底，密钥永不入日志

降级

- 完整报告 → 快速结论，只降不升
- 远端图表失败回落本地渲染
- 降级原因写进报告口径说明

断点恢复

- Worker 死亡 → 下一请求 epoch+1 路由到活节点续跑
- 日志超限时保新弃旧，交付不丢

幂等

- requestId 幂等键写进 RPC 契约
- 日志 id = 会话:序号，崩溃重写一致即吞

每条机制背后都有一次真实故障：**可靠性不是设计出来的，是从事故里长出来的**

权限不被穿透：在 Agent 链路上逐点落闸

Agentic AICon

会话上下文
账号 / 项目一致性
不一致直接拒绝

→

数据集路由
只在用户有权的
常用范围内召回

→

字段召回
敏感列不进召回
不可见即不可问

→

取数执行
以用户身份执行
历史路由按当前账号复核

→

产物与报告
下载走鉴权接口
报告按规则脱敏

行级
按组织 / 业务范围注入过滤条件，由数据平台裁决，而不是由 Prompt 约束

列级
敏感字段不进入字段知识召回：模型看不到，就无从生成

指标级
指标按角色授权，Agent 只能调用已授权指标

凭据与审计

- Cookie 与模型密钥是链路数据：**不进模型可见面、不落日志、不进代码库**
- Worker 不持上游密钥，LLM 流量统一走出口代理，逐请求归账
- 端到端测试对凭据做 canary 全局断言：零泄漏

原则：权限由**确定性系统裁决**，Prompt 里写“不许越权”不是权限控制

★ 反问澄清：何时该问，何时别问

Agentic AICon

闸 1 澄清提问 · 消除会改变结论的歧义 → **闸 2 执行确认** · 开放式分析先对齐思路 → **闸 3 结果复核** · 数值可追溯、口径可见

该问

- 值→字段归属有多个候选
- 同名指标存在多种口径
- 开放式分析：先对齐思路
- 时间范围缺失且影响结论

别问

- 指标维度都能唯一映射
- 简单低风险的单值查询
- 用户说“按默认 / 你定”
- 已确认过的口径不再问

一条合格的澄清消息

关键歧义点：

① “儿童奶粉”归属：三级品类 / 末级品类
② “GMV”口径：成交金额 / Net GMV
③ 时间范围：昨日 / 近 7 日

默认建议：若无异议，我将按“①三级品类；②成交金额；③昨日”取数。

用户：按默认

→ 复述任务卡，重新解析时间后取数

硬约束：每轮 ≤3 问 • 最多追问 2 轮 • 先看字段再问 • 必带默认建议 • 候选数据集必须具名 • 禁止开场白

问太多同样会死：澄清的目标是用**最少轮次**消除会改变结论的歧义，不是免责

PART 04

分析深度增强与工作台实践

从单轮取数到多步归因：任务规划、结果复用与 DAG 工作台

04

4.1 从单轮取数到多步分析

4.2 DAG 工作台、参数化调度与知识复用

约 10 分钟

能力阶梯：从单轮取数到多步分析

Agentic AICon

L5 报告生成
结论链 · 数值可信
“生成本周经营复盘报告”
已上线

L4 预测 / What-if
量化模型 · 假设模拟
“如果降价 5%，会怎样？”
探索中

L3 归因
拆解 · 贡献度 · 下钻
“为什么下滑？谁拖累最大？”
已上线

L2 多步分析
任务规划 · 结果复用
“按渠道和大区拆开看”
已上线

L1 单轮取数
语义映射 · 时间解析
“上周空调 GMV 是多少？”
已上线

越往上，越接近经营决策

取数 → 感知层

多步分析 · 归因 → 诊断层

What-if → 评估层

报告与复盘 → 进化层

映射到 AI Native 零售经营系统的七层架构

分析深度每上一级，对**规划、复用与可信度**的工程要求就高一级

贯穿案例①：意图拆解与任务 DAG

Agentic AICon



规划规则

- 每个节点 = 一次取数，产出一个 CSV
- 互不依赖才并行：多维度、多数据集
- 时间解析先行，不与取数并发
- 首轮贴近答案形态，不预判、不铺量
- 钻取方向由上一层的证据决定

T8 是关键：GMV 下滑的根因可能不在“销”，而在“控”的缺货

归因不是“多查几个维度”，而是一张**按证据动态展开的 DAG**

贯穿案例②：工具调用、结果复用与规划收敛

1	时间解析	“上周 / 上周的环比 / 去年同期” → 3 个区间
2	知识召回	字段与口径知识，本轮后续步骤直接复用
3	取数 ×4	渠道 / 大区 / 价格带 / 新老客，并行 → 4 个 CSV
4	Python	读产物计算贡献度：华南、3000–5000 元价格带居前
5	重规划	原计划看品牌；证据指向价格带 → 改为华南 × 价格带下钻
6	路由 + 取数	补充库存数据集，查区域缺货率 → 明显上升
7	收敛	证据足以回答 → 进入结论链

中间结果复用

- 产物即缓存：CSV 以工作区路径引用
- 知识召回本轮只做一次
- 历史路由 ID 可复用，但重验权限
- 引用文件时，把关键值改写进新问法

重规划

- 每步先复述“当前证据 → 下一步假设”
- 证据推翻假设就改道，不硬走原计划

步数预算与收敛

- 取数失败 >2 次即收敛
- 证据足以回答立刻收口
- 数据缺口如实写进交付任务

规划的核心不是“想得全”，而是**每一步都让证据决定下一步**，并知道何时停

贯穿案例③：结论生成与可信度标注

Agentic AICon

上周空调 GMV 环比下滑归因（示意）

口径：将“GMV”理解为“成交金额” | 上周（2026-10-05 ~ 10-11）vs 上上周

1. 整体环比 -12.3%，华南大区贡献约六成降幅 — 置信 高
2. 华南 3000–5000 元价格带一级能效挂机降幅最大 — 置信 高
3. 同期华南缺货率明显上升，供给不足可能是主因 — 置信 中



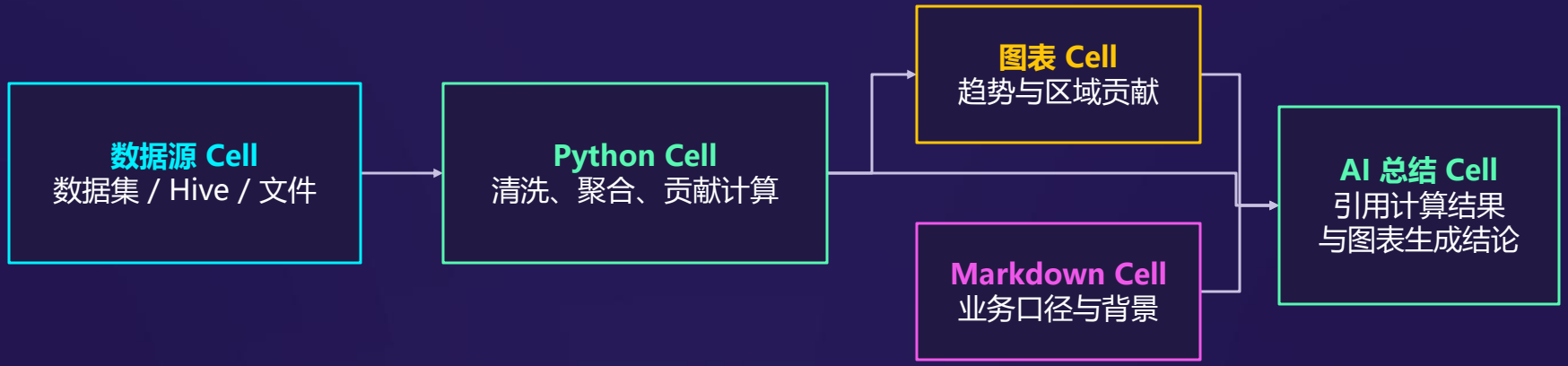
1. **占位符写作**
   正文数值一律写 {'raw','source'}，不许裸写
2. **数值对账**
   逐个与源 CSV 比对，派生值用 Python 重算
3. **渲染**
   代码把占位符换成终值与图表地址
4. **润色守卫**
   图表标记原址、长度上限，违例整体回退
5. **固定话术交付**
   终答只说“完整报告已生成：{路径}”

可信度来自出处：**高 = 取数产物且已对账，中 = 派生或近似映射，低 = 推断待复核**

分析工作台：Cell 组成可执行 DAG

Agentic AICon

一次探索形成一张分析依赖图



Cell 通过输入输出建立依赖，上游产物成为下游输入

取数、计算、画图、说明与总结，共同组成可检查、可编辑的分析过程

工作台承载完整分析过程，并按 DAG 依赖执行

参数化与调度：同一 DAG 持续交付

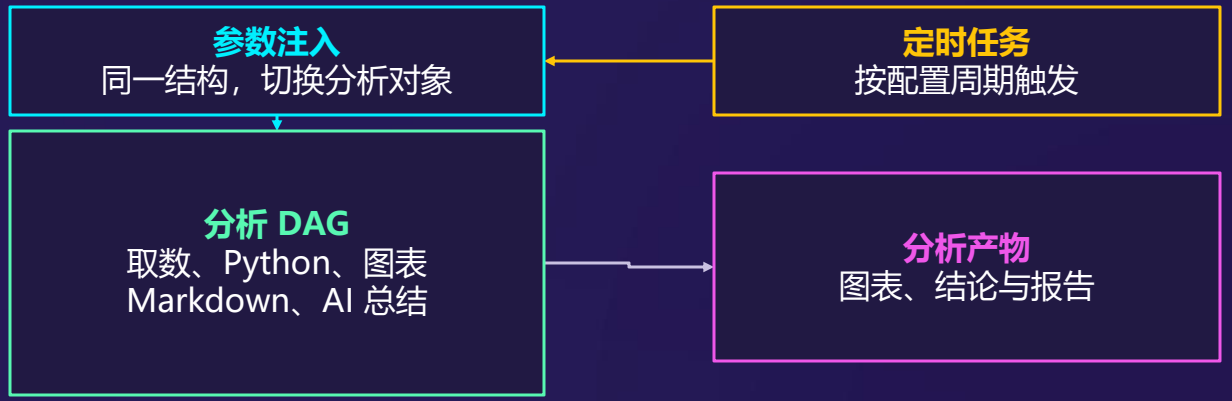
Agentic AICon

案例：把一次“空调 GMV 异动分析”保存为周期任务

动态变量

日期区间
区域
品类

示例：上周 / 华南 / 空调



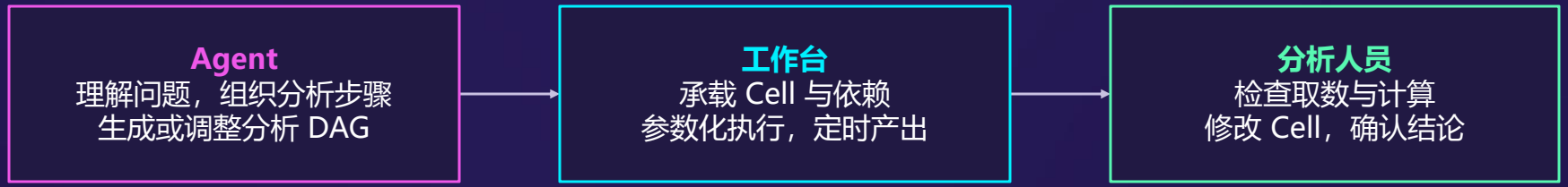
执行时解析本次日期
注入变量后运行 DAG

流程复用：保留依赖与分析步骤，重新读取数据并生成本次产物

稳定复刻的是分析流程，结果随本次参数与数据更新

Agent 与工作台：探索、执行与知识复用

Agentic AICon



业务知识指导每个 Cell

指标口径与字段语义约束取数
领域规则指导 Python 分析
报告规范约束 Markdown 与 AI 总结

成熟流程沉淀为可复用资产

DAG 模板保留 Cell、依赖与变量
Skill 沉淀场景步骤、脚本与业务规则
评审、版本化、评测与发布共同管理

Agent 组织探索，DAG 承载执行，知识与 Skill 支持复用

PART 05

可观测性、评测与运营体系

把 Agent 执行建模成 Span，用评测和数据飞轮驱动迭代

05

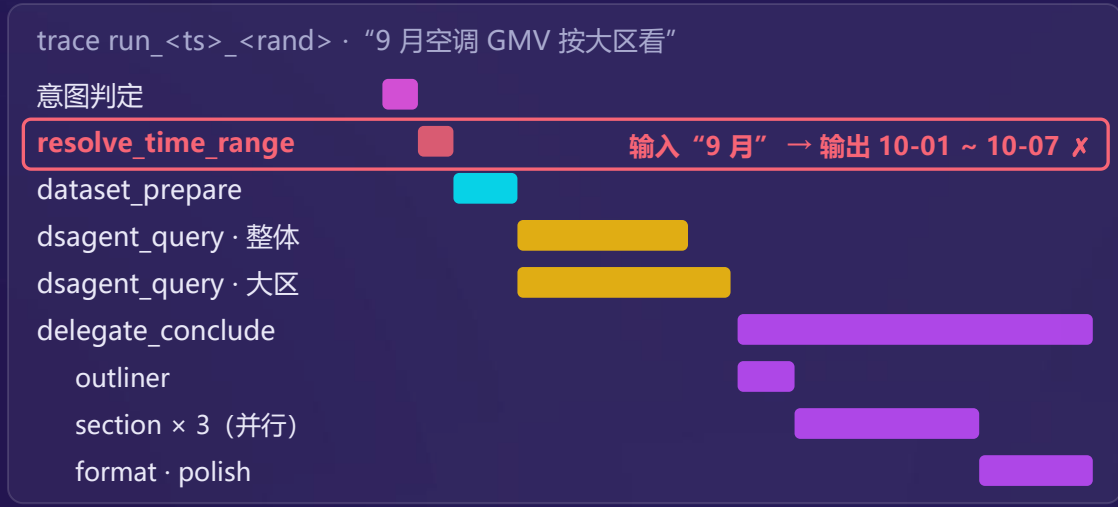
5.1 可观测性与质量度量

5.2 评测驱动迭代与数据飞轮

约 10 分钟

全链路 Trace：把 Agent 执行建模成 Span

Agentic AICon



Span 数据模型

- **trace_id**（轮次级） · session · seq
- **kind**：意图 / 规划 / 工具 / SQL / 结果
- **parent • call_id** 配对，子会话递归折叠
- **input / output** 摘要，产物给引用
- **tokens • 成本**：出口代理逐请求归账
- **status • 错误码**：统一错误词典

真实定位：5 分钟走完四步

1 用户反馈
“9 月的数据不对”，按轮次 trace_id 打开调试页

→

2 看时间线
时间解析 span：输入 “9 月”，输出 10-01 ~ 10-07

→

3 看节点详情
生成代码取的是 “本月初 ~ 昨天”，规则缺 “裸月份”

→

4 修复归档
补规则 + few-shot，真沙箱逐字验证，入回归集

根因：沙箱只校验结构（日期合法、起止有序），**语义没有防线**，错代码一次通过

质量指标卡：定义、采集方式与基线

指标	定义	采集方式	基线
取数准确率	评测问法中，口径与数值均与标准答案一致的比例	离线评测集 + 线上抽检对账	≥ 90%
任务完成率	以交付结束的轮次占比（非报错、放弃、早死）	事件日志：轮次结束 + 交付事件	≥ 95%
用户采纳率	被下载、引用或继续追问的报告占比	前端埋点 + 文件下载日志	持续上升
分析深度	每轮有效工具步数、钻取层数的中位数	Trace 折叠统计	按场景分层
单次成本	每轮 LLM token 与取数耗时	出口代理按会话逐请求归账	环比下降
直答风险率	用了分析工具却未经结论链就给终答的轮次占比	专用打点事件（只观测不拦截）	→ 0

每个指标都要写清**定义、采集方式与基线**

★ 评测集建设：来源、分层与维护

分层：频率越高，集合越小

L0 冒烟
核心问法与主链路
每次提交

L1 回归
覆盖五类失败模式与历史 bad case
每日

L2 全量
场景 × 数据集 × 问法变体矩阵
发版前

L3 对抗
歧义、越权、超大查询、提示注入
每周 / 专项

来源

线上真实问法
脱敏后按场景抽样

bad case 回流
每个修复都留用例

业务专家标注
标准答案与口径

合成变体
同义改写、时间漂移

维护

- 标准答案随口径变更一起版本化
- 相对时间问法用“锚定日期”生成答案
- 饱和用例定期淘汰，留住区分度

我们的工程基线：**24 条端到端剧本 • 870 例单测 • 16 套冒烟**，凭据泄漏 canary 全局断言

Agent-as-a-Judge：先校准，再评测

Agentic AICon

分工：程序能判的，不交给 LLM

程序判

数值对账 · 结果集比对
SQL 等价 · 口径字段命中

LLM 判

回答完整性 · 表达合规
结论与证据是否一致

Judge × 人工

	人工通过	人工拒绝
Judge 通过	62% 一致通过	6% 误杀
Judge 拒绝	9% 误放	23% 一致拒绝

- 误放率决定能否用 Judge 卡发布
- 误杀率决定研发是否被噪声拖垮

校准闭环

金标集 → 人工标注
一致率 → 对比人工
复盘分歧 → 修评分细则
定期复测 → 防止漂移

最危险的是“误放”：Judge 判过、人工判不过

真实案例：判据本身也会错

润色守卫用“数字集合比对”当判据，把配置里合法的取整（134.6775 → 134.68）判成“新数字”，整份润色被回退。最终删掉数字判据，保留图表标记与长度判据，并把取舍写进决策记录。

Judge 也是一个需要评测的模型：**先测 Judge，再用 Judge 测 Agent**

数据飞轮：评测 → 修复 → 上线 → 回归

Agentic AICon



一次完整闭环（真实）

- **10-08** 用户反馈“9 月数据不对”，按 trace 定位到时间解析
- **10-08** 根因：规则缺“裸月份”，few-shot 也没有该形态
- **10-09** 口径拍板：按“最近过去的该月”；列出落选口径及理由
- **10-09** 补规则 + few-shot，示例代码经真沙箱逐字执行验证
- **10-09** 合并上线，用例进入回归集，配置中心同步热更

发现到上线约 **1 天**，且同类问题永久进入回归集：飞轮转得快，信任才攒得起来

PART 06

规模化落地实践与未来展望

复制方法论、ROI 评估，以及走向 AI Native 零售经营

06

6.1 规模化推广与常见踩坑

6.2 主动式数据智能体与 Agent Mesh

约 6 分钟

★ 规模化复制：试点选择与新业务域接入 SOP

Agentic AICon

试点选择：五项打分（示意）

	候选 A	候选 B	候选 C
高频	●●●●●	●●●●●	●●○○○
高价值	●●●●○	●●●●●	●●●●○
口径清晰	●●●●●	●●○○○	●●●●○
数据就绪	●●●●○	●●●○○	●●●●●
业务 Owner	●●●●●	●●●○○	●●○○○

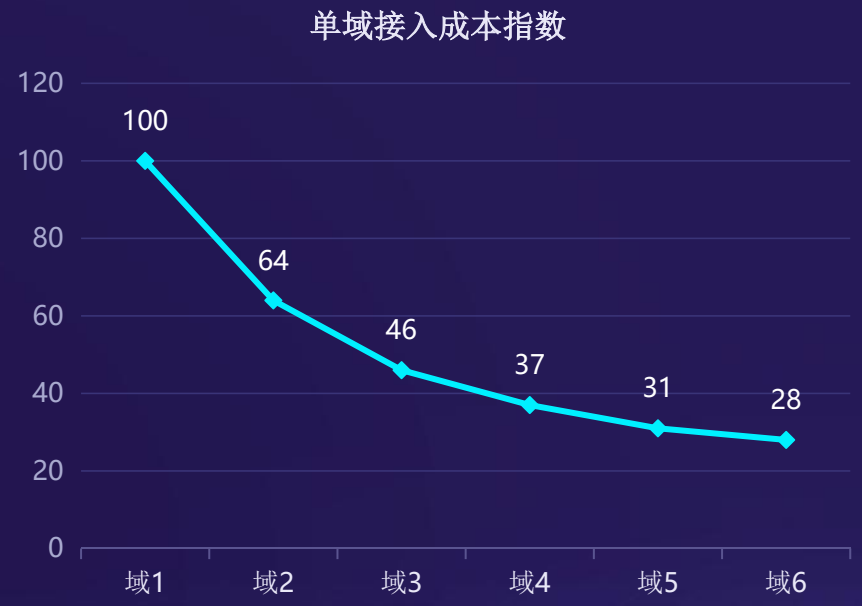
选 A：高频、口径清晰、有愿意共建的 Owner。B 价值高但口径乱，先治理口径再接入

新业务域接入 SOP

1. 数据集盘点与授权
2. 知识录入：别名 / 口径 / 枚举
3. 种子问法与金标集
4. 场景 Skill 与 Prompt
5. 种子用户灰度
6. 指标卡达标 → 全量

复制的不是代码，而是**一套 SOP + 金标集 + 指标卡**

边际成本与 ROI 评估框架



以第一个域为 100 的相对指数。下降来自：语义层复用、SOP 固化、评测集与 Skill 模板复用

投入项

- 模型调用
- 研发与平台
- 知识运营
- 评测标注
- 取数算力

收益项

- 分析师工时释放
- 取数需求响应时长
- 决策时效
- 长尾需求覆盖
- 口径一致性

盈亏平衡

月收益 = 替代的取数需求数 × 单次人工成本 × 采纳率

盈亏平衡月 = 一次性投入 ÷（月收益 − 月运营成本）

规模化的本质是让**边际接入成本持续下降**：第 N 个域越便宜，ROI 越好看

五大坑避坑清单：我们怎么踩、怎么爬出来

Agentic AICon

坑	我们怎么踩的	怎么爬出来的
语义歧义	“儿童奶粉”跨两级品类，模型自选其一	值-字段归属门禁；枚举只作参考；**有歧义优先于直接执行**
口径漂移	“9 月”被解析成 10 月初，整月错位	补齐时间规则；few-shot 真沙箱验证；**每轮重新解析**
性能瓶颈	高频长流让网关 OOM，连带 502	可取消的迭代器；去掉 Promise 堆积；**截断保新弃旧**
权限失控	历史路由结果被跨轮复用	每次取数按当前账号复核；**凭据不进模型可见面**
用户不信任	数字过了模型的手，结论没有出处	占位符 + 对账 + 固定话术；**可信度标注**

五个坑没有一个靠“换模型”爬出来：全部靠**语义层、编排约束、治理与可观测**

未来①：从“人问 Agent”到“Agent 找人”



主动归因

指标异动自动触发归因 DAG，带着结论找到负责人

异动预警

按订阅推送到 IM：缺货、毛利击穿、履约压力

决策建议

接入量化模型，估算动作的收益、成本与风险

大模型负责**理解业务**，量化模型负责**计算最优动作**，Agent 负责**推动执行**，人负责定义目标、校准边界、处理异常与承担责任

Data Agent 是 AI Native 零售经营系统的**感知与诊断底座**：先把“看清”做扎实，才谈得上“做对”

未来②：Agent Mesh 与语义底座

Agentic AICon

零售经营 Master Agent

采 Agent · 供给决策

- 品类规划
- 选品
- 供应商
- 采购

销 Agent · 商品经营

- 生命周期
- 货盘分层
- 广告流量
- 活动复盘

控 Agent · 供应链与损益

- 需求预测
- 库存调拨
- 履约预测
- 损益风控

Agent Mesh：工具协议 + Agent 间协作协议 · 统一身份、权限、审计与 Trace

- **语义层 · 指标中台**
- **权限体系**
- **Trace · 评测**
- **知识 · Skill 资产**

↑ Data Agent 沉淀下来的能力，成为所有经营 Agent 的共享底座

统一目标函数防局部最优：综合经营收益 = 销售收益 + 供给结构收益 − 采购 / 营销 / 库存 / 履约 / 售后风险 / 损益风险成本

Take away • 8 条

Agentic AICon

1. Demo 验证“能不能答”，生产要求“每一次都答对”：差距在语义与治理，不在模型
2. 能写成代码的不交给模型；必须交给模型的，用代码把它围起来
3. 语义 IR 是 Agent 与数据之间的合同：模型把话说清楚，系统把数算准确
4. 数字不经过模型的手：占位符 + 对账 + 固定话术，可信要住在架构里
5. 澄清只为消除会改变结论的歧义：先看字段再问，每轮 ≤3 问，必带默认
6. 可靠性从事故里长出来，并且要按“用户最终看到的结果”来定义
7. 未校准的 Judge 比没有评测更危险：先测 Judge，再用 Judge 测 Agent
8. 每个 bad case 都要能在 Trace 上 5 分钟定位，并永久进入回归集

Data Agent 的竞争力不在模型多聪明，而在出错时系统能否兜得住、看得见、变得更好

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听

Q & A

【文小东】 | 【京东 · 团队架构师】

关注公众号

更多会议详情